Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo - ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inventario

Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica

y Prevención de Apagones

(CFE / CDMX)

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega: 14 / 10 / 2026

Contenido

Preguntas 3
Entidades fuertes. 5
Entidades débiles 6
Relaciones (mín,máx) 7
Jerarquías 8
Atributos: multivaluados, compuestos y derivados 8
Relaciones ternarias o de orden superior 9

Preguntas

1. ¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?

En el modelo no hay ninguna relación muchos a muchos, así que no se necesita ninguna tabla puente para eso. Además de una tabla por entidad, se requieren tres tablas adicionales. La primera es cuadrilla_telefono, que sale del atributo multivaluado teléfonos de Cuadrilla (Regla 3) y tiene como llave primaria (id_cuadrilla, telefono). La segunda es tecnico_especialidad, que sale del atributo multivaluado especialidades de Técnico (Regla 3) y tiene como llave primaria (id_tecnico, especialidad). La tercera es auditoria_atencion, que sale de la relación "audita", la cual tiene atributos propios (fecha_auditoria y cumplio_sla) y se define sobre la agregación Atención (Cuadrilla-atiende-Orden). Su llave primaria es id_orden, porque una orden tiene a lo más una cuadrilla y por eso no hace falta incluirla en la llave.

No generan tabla adicional los atributos compuestos (dirección y coordenadas), que se separan en columnas (Regla 2). Tampoco los atributos derivados (porcentaje_carga, tiempo_respuesta y tiempo_resolucion), que se calculan en consultas o vistas y no se almacenan. Los valores controlados (tipo_falla, prioridad, estatus, rol, etc.) se implementan como restricciones CHECK. Los subtipos de Reporte sí tienen tabla, pero eso depende de la decisión de jerarquía.

2. ¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?

Son 17 en total. Siguiendo la Regla 4, la clave foránea es NOT NULL cuando la cardinalidad mínima del lado "muchos" es 1, y admite NULL cuando es 0.

colonia.id_alcaldia referencia a alcaldia y forma parte de la llave primaria, porque Colonia es entidad débil por identificación (Regla 8, con ON DELETE CASCADE). transformador.id_subestacion referencia a subestacion y es NOT NULL. La clave foránea compuesta transformador(id_alcaldia, nombre_colonia) referencia a colonia y es NOT NULL. suministro.id_transformador referencia a transformador y es NOT NULL.

lectura_carga.id_transformador referencia a transformador, forma parte de la llave primaria (entidad débil por identificación, con CASCADE). reporte.id_transformador referencia a transformador y sí permite NULL (RC7), porque un reporte ciudadano puede no estar ligado todavía a un transformador.

Los tres subtipos reporte_por_servicio.id_reporte, reporte_por_ubicacion.id_reporte y reporte_preventivo.id_reporte referencian a reporte y son a la vez llave primaria y foránea. Además, reporte_por_servicio.numero_servicio referencia a suministro y es NOT NULL. orden_trabajo.id_reporte referencia a reporte y es NOT NULL (entidad débil por existencia: tiene llave primaria propia, pero no existe sin su reporte). orden_trabajo.id_cuadrilla referencia a cuadrilla y permite NULL hasta que se asigna una cuadrilla.

cuadrilla_telefono.id_cuadrilla referencia a cuadrilla y forma parte de la llave primaria. tecnico.id_cuadrilla referencia a cuadrilla y permite NULL (RC10); el mínimo de 2 técnicos por cuadrilla se valida con la regla RN-02, no con la clave foránea. tecnico_especialidad.id_tecnico referencia a tecnico y forma parte de la llave primaria. auditoria_atencion.id_orden referencia a orden_trabajo y es llave primaria y foránea a la vez, y auditoria_atencion.id_supervisor referencia a supervisor y es NOT NULL.

3. ¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?

El modelo tiene una sola jerarquía: la especialización de Reporte, que es disjunta y total, con atributo definidor origen_reporte y tres subtipos (Por_Servicio, Por_Ubicación y Preventivo). La decisión de la Regla 9 es elegir entre las tres estrategias de transformación, y elegí la A: una tabla para el supertipo y una para cada subtipo.

Las razones son estas. Las relaciones cuelgan del supertipo (orden_trabajo.id_reporte y reporte.id_transformador), así que con la estrategia A solo hay que apuntar a una tabla. Además, un subtipo necesita una clave foránea obligatoria propia (numero_servicio NOT NULL en Por_Servicio), que en una sola tabla tendría que ser nulable con un CHECK condicional. La estrategia C (solo tablas de subtipos) se descarta porque orden_trabajo

no puede tener una clave foránea hacia tres tablas distintas. La estrategia B (una sola tabla) se descarta porque dejaría muchas columnas nulables y requeriría un CHECK por cada origen.

Como la jerarquía es disjunta y total, origen_reporte se queda en el supertipo y cada reporte debe tener exactamente una fila en alguna tabla de subtipo; esa obligatoriedad se valida con una regla o trigger, porque SQL no la impone por sí solo. Cabe aclarar que la tabla de decisión de la práctica sugiere la estrategia B cuando los subtipos tienen pocos atributos (aquí tienen de 2 a 4), así que hay que estar listos para defender la A con los argumentos anteriores. Por último, el modelo no tiene casos de Regla 6 (1:1) ni de Regla 7 (ternarias); los enlaces entre supertipo y subtipos son 1:1 identificantes, donde la llave primaria es también la foránea.

Entidades fuertes.

Entidad	Clave primaria	Otros atributos
Alcaldía	Id_alcaldía	Nombre
Subestación	Id_subestacion	Nombre, estado_operativo, coordenadas (latitud, longitud)
Transformador	Id_transformador	Numero_serie_cfe, capacidad_kva, tipo_instalacion, coordenadas, fecha_ultimo_mantenimiento
Suministro	Numero_servicio	N / A
Reporte	Id_reporte	Folio_institucional, origen_reporte, fecha_hora, tipo_falla, descripcion, estatus, dirección (calle, entre_calles, codigo_postal, colonia, alcaldia, entidad, referencias)

Cuadrilla	Id_cuadrilla	Codigo_cuadrilla,zona,estatus_disponibilidad, teléfonos
Técnico	Id_tecnico	Nombre, rol, especialidades
Supervisor	Id_supervisor	Nombre

Entidades débiles

Entidad	Tipo de dependencia	Relacion de identificación	Clave primaria
Colonia	Por identificacion	“contiene”, con Alcaldía como propietaria	Id_alcaldia , nombre_colonia (ya que el nombre se repite entre alcaldías)
Lectura_carga	Por identificacion	“registra carga”, con Transformador como propietario	Id_transformador,fecha_hora
Orden_trabajo	Solo por existencia	“genera”, con Reporte como propietario	Id_orden

Relaciones (mín,máx)

ID	Relación	Entidad A	Entidad B
RC1	Contiene	Alcaldía (1,N)	Colonia (1,1)
RC2	Ubica	Colonia (0,N)	Transformadores (0,0)
RC3	Alimenta	Transformador (1,1)	Subestacion (1,N)
RC4	Registra carga	Tranformador (0,N)	Lectura_carga (1,1)
RC5	Se asocia a	Tranformador (0,N)	Reporte (0,1)
RC6	Abastece	Transformador (0,N)	Suministro (1,1)
RC7	Refiere a	Sumistra (0,N)	Super reporte (1,1)
RC8	Genera	Reporte (0,N)	Orden_Trabajo (1,1)
RC9	Auditoria	Orden_Trabajo (1,1)	Supervisor (0,N)
RC10	Atiende	Orden_Trabajo (0,1)	Cuadrilla (0,N)
RC11	Integra	Cuadrilla (2,N)	Tecnico (0.1)

Jerarquías

Jerarquía: **Reporte → Reporte_Por_Servicio, Reporte_Por_Ubicación y Reporte_Preventivo**.

- **Disyunción:** disjunta. Cada reporte entra por un solo canal.
- **Completitud:** total. Todo reporte tiene origen.
- **Atributo definidor:** origen_reporte.
- **Atributos propios:**
  - Por_Servicio: telefono_contacto, medio_reporte y el vínculo con Suministro.
  - Por_Ubicación: coordenadas y radio_afectacion_m.
  - Preventivo: porcentaje_carga y umbral_configurado.

Nota: Tipo de falla, prioridad, estatus y rol no son jerarquías. Son listas cerradas de valores, sin atributos propios.

Atributos: multivaluados, compuestos y derivados

Tipo	Atributo	Entidad
Multivaluado	Teléfonos	Cuadrilla
Multivaluado	Especialidades	Técnico

Tipo	Atributo	Entidad
Compuesto	Dirección (7 partes)	Reporte

Compuesto	Coordenadas (latitude, longitude)	Subestacion, Transformador, Reporte_por_ubicacion

Tipo	Atributo	Entidad
Derivado	porcentaje_carga (carga ÷ capacidad × 100)	Lectura_carga
Derivado	tiempo_respuesta, tiempo_resolucion	Orden_trabajo

Relaciones ternarias o de orden superior

El modelo no tiene ninguna. Lo más parecido es la agregación Atención: la relación Cuadrilla–atiende–Orden se trata como entidad para que un Supervisor la audite. Por eso “audita” es una relación binaria entre Supervisor y Atención, y no una ternaria entre Supervisor, Cuadrilla y Orden.